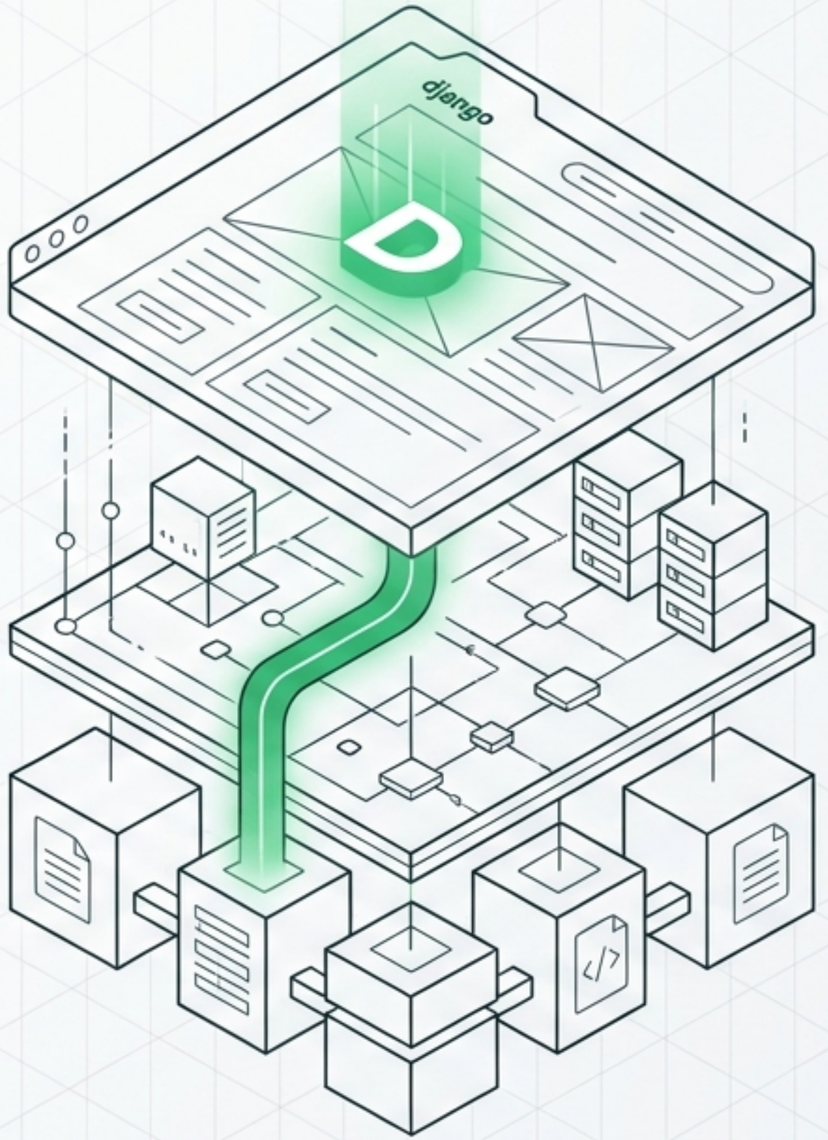
Django: De Cero a Total

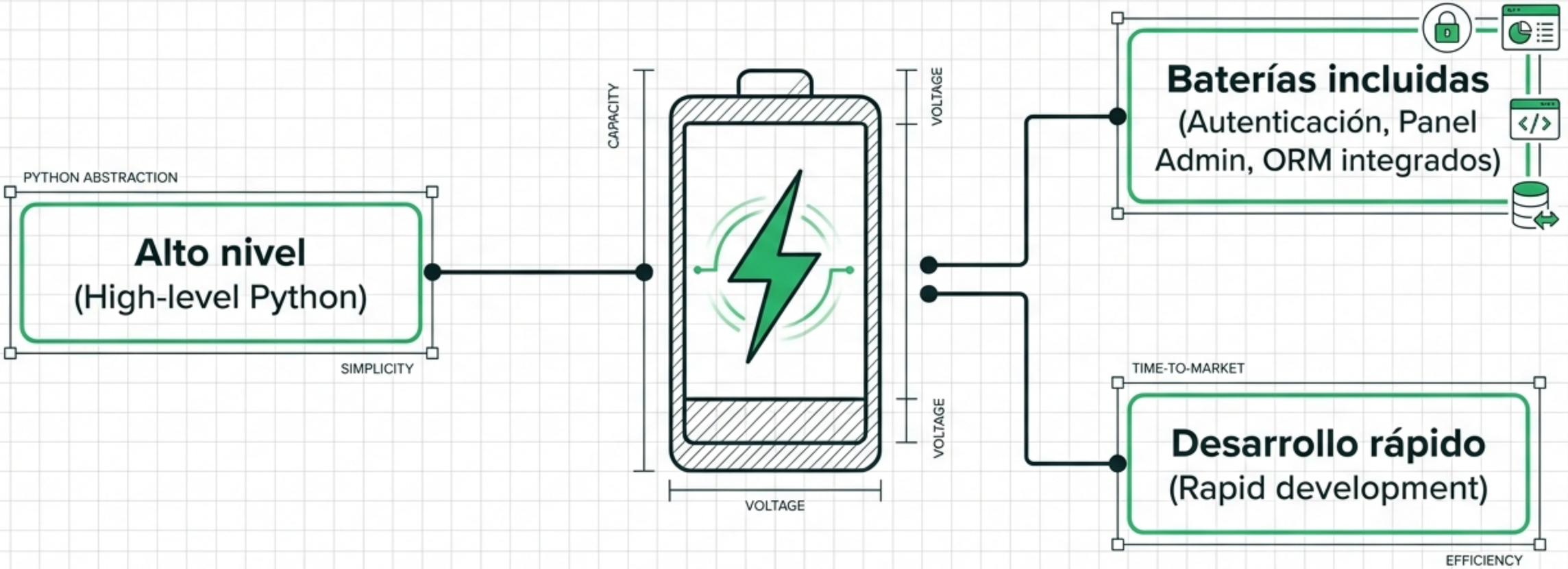
El plano maestro para el desarrollo web con Python. Conceptos, arquitectura y configuración paso a paso.



Gemini Notebook

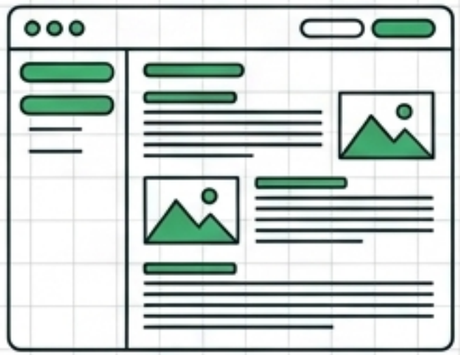
¿Qué es Django?

El framework web para perfeccionistas con fechas límite.

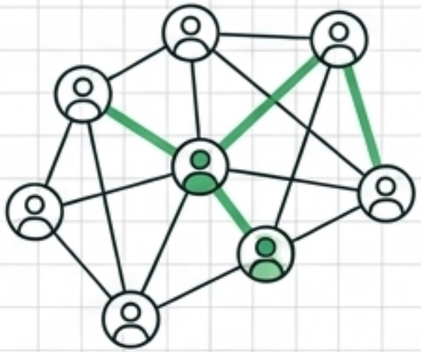


Gemini Notebook

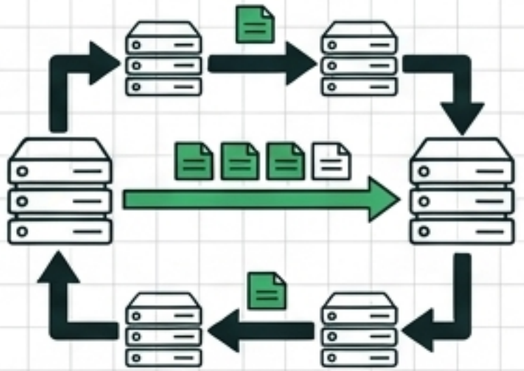
¿Para qué sirve?



Sistemas de Gestión de Contenido (CMS)



Redes Sociales

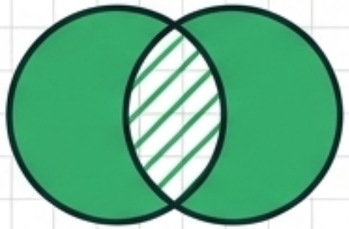


APIs Robustas

Potenciando algunas de las plataformas con mayor tráfico del mundo.

Gemini Notebook

Filosofía y Características



Don’t Repeat Yourself.

Maximiza la reutilización de código; minimiza la redundancia.



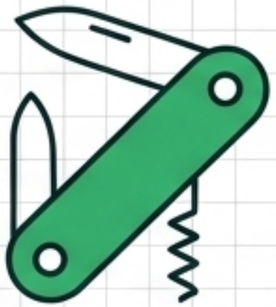
Seguro por defecto.

Protecciones integradas contra inyección SQL, XSS y Clickjacking.



Arquitectura Shared-Nothing.

Los componentes son independientes, permitiendo escalar bases de datos o servidores fácilmente.



Multiuso.

Desde wikis hasta plataformas de streaming.

Gemini Notebook

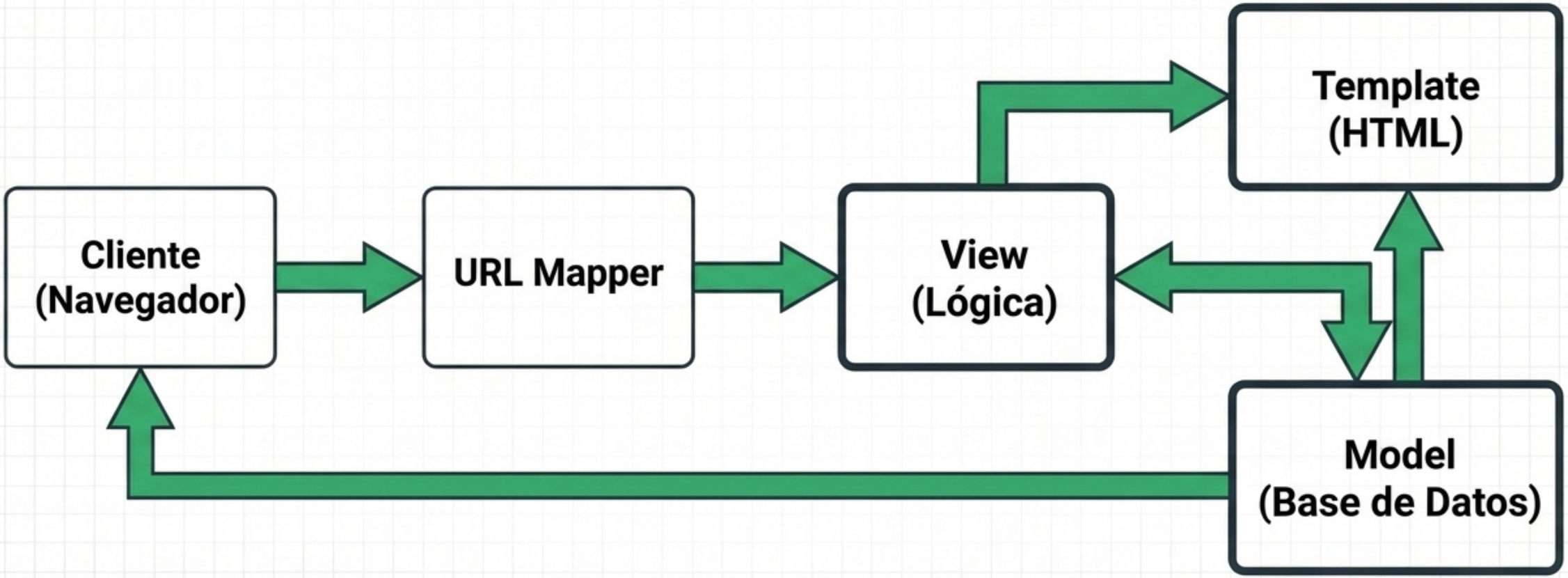
Matriz de Decisión: El Ecosistema Python

	Django	FastAPI	Flask
Mejor para	✓ Aplicaciones **completas**, **Modelado complejo de BD**	APIs asíncronas de alto rendimiento, I/A	Microservicios, Proyectos muy pequeños
Arquitectura	✓ MVT Integrado	Lean / Asíncrono	Minimalista / Modular
Características	✓ Panel Admin, ORM, Auth integrados	Validación automática, OpenAPI	Requiere plugins de terceros

Gemini Notebook

La Arquitectura MVT (Model-View-Template)

El flujo de una petición: Django separa estrictamente el manejo de datos, la lógica y la presentación visual.



Gemini Notebook

Models: El Gestor de Datos

Define la estructura de tu base de datos utilizando código Python puro. El ORM de Django traduce automáticamente tus clases en tablas SQL. ¡Cero SQL manual requerido!

```
>_

class Task(models.Model):
    title = models.CharField(max_length=200)
    completed = models.BooleanField(default=False)
```

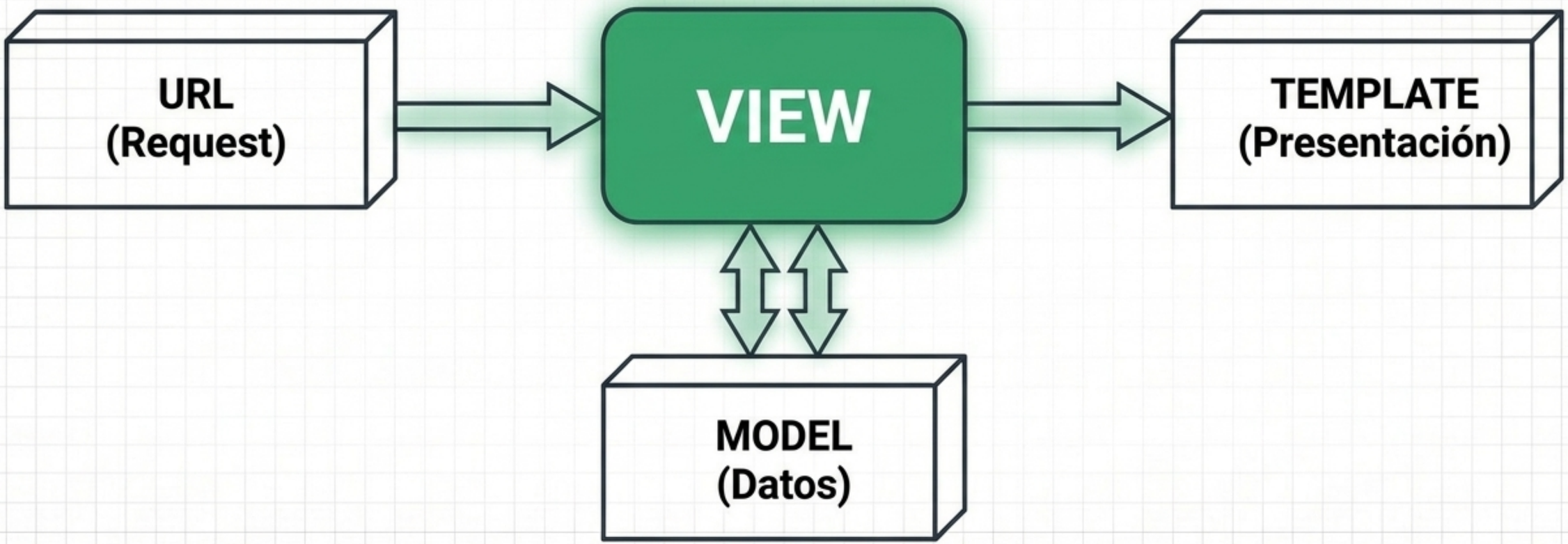
ORM
(Object-Relational Mapping)

id	title	completed
1	Aprender Django	False
2	Crear Proyecto	True
3	Migrar Base de Datos	False

Gemini Notebook

Views: El Cerebro de la Operación

La Vista (View) es el intermediario. Recibe la petición HTTP, aplica las reglas de negocio, consulta al Modelo por los datos necesarios y se los entrega al Template para ser renderizados.



Gemini Notebook

Templates & URLs: El Mapa y la Cara



URLs (urls.py): El enrutador. Dirige el tráfico HTTP hacia la Vista correcta según la dirección web.

```
path('admin/', admin.site.urls)
```

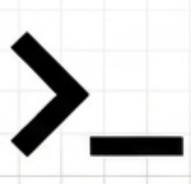


Templates (.html): La presentación. Combina HTML estático con datos dinámicos inyectados por la Vista.

```
<h1>{{ task.title }}</h1>
```

Gemini Notebook

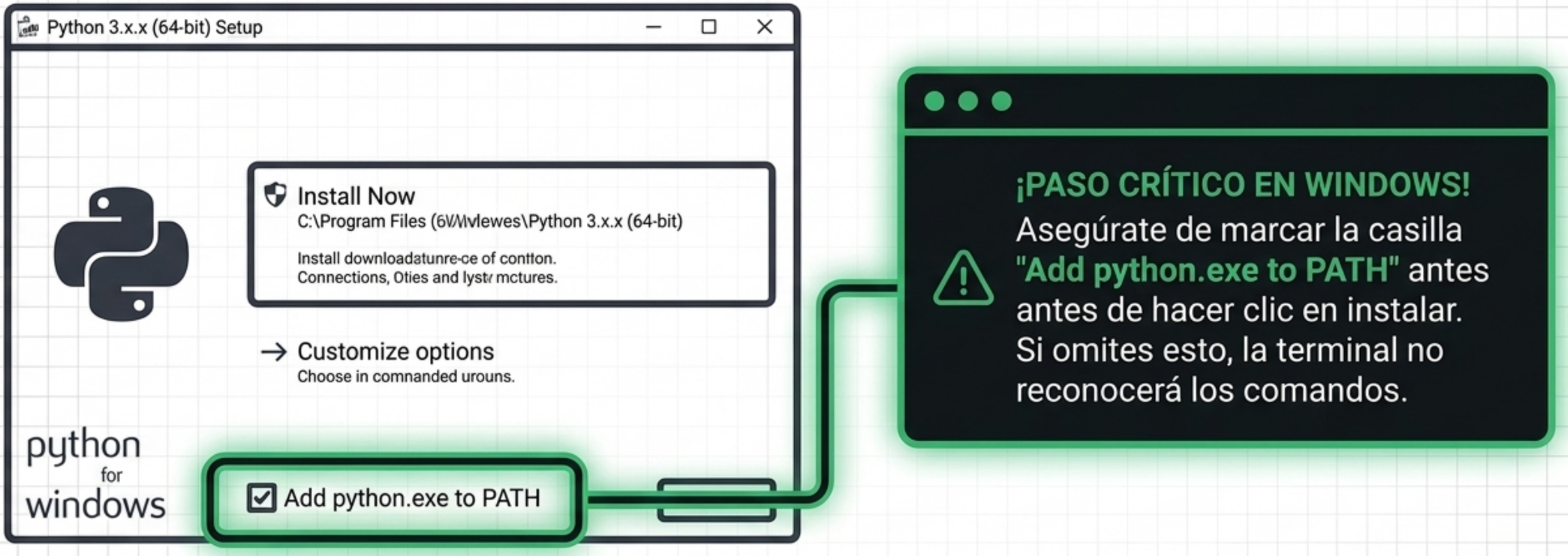
Fase de Ejecución: Requisitos Previos

- [ ]  Sistema Operativo (Windows, macOS, o Linux)
- [ ]  Conexión a Internet (Para descargar paquetes)
- [ ]  Editor de Código (VS Code recomendado)
- [ ]  Una Terminal (Símbolo del sistema, PowerShell, o Bash)

Gemini Notebook

Paso 1: Instalación de Python

Descarga Python 3.x desde python.org.



Gemini Notebook

Paso 2: Verificación del Sistema

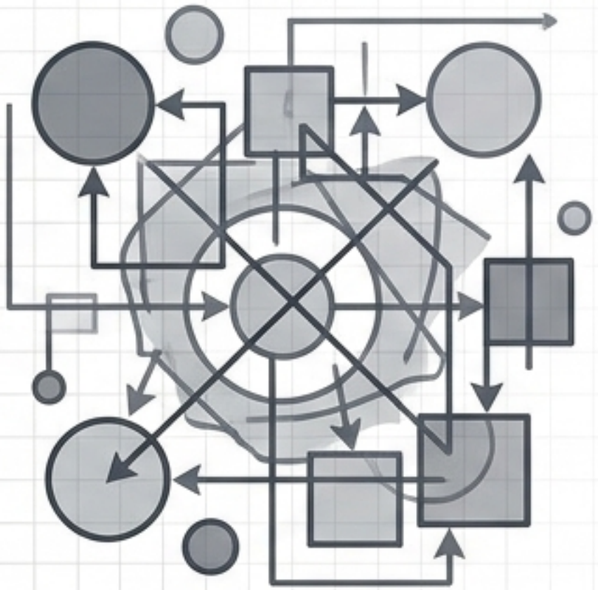


Confirma que tanto Python como pip (el gestor de paquetes) están respondiendo correctamente en tu terminal.

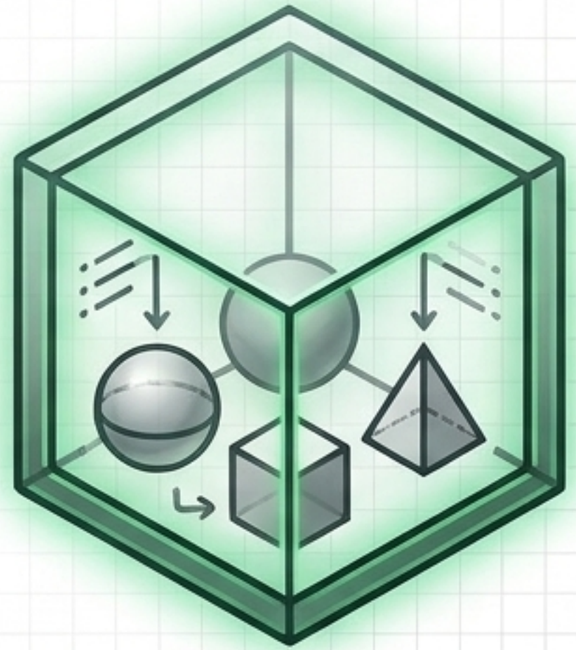
Gemini Notebook

El Concepto: Entornos Virtuales

Nunca instales Django globalmente. Un entorno virtual (venv) es una "caja de arena" aislada. Permite que cada proyecto tenga sus propias versiones de librerías sin causar conflictos con otros proyectos en tu computadora.



Python Global (Conflictos)



Entorno Virtual (Aislado y Seguro)

Gemini Notebook

Paso 3: Crear y Activar el Entorno

Sabrás que funcionó cuando veas (**mi_entorno**) al inicio de la línea de tu terminal.

1. Crear el entorno

```
$ python -m venv mi_entorno
```

2. Activar en Windows

```
$ mi_entorno\Scripts\activate
```

2. Activar en Mac/Linux

```
$ source mi_entorno/bin/activate
```

Gemini Notebook

Paso 4: Instalar Django

Con el entorno activado, usamos **pip** para descargar e instalar el framework completo.

Indicador de entorno aislado

```
(mi_entorno) $ pip install django
> Collecting django
> Installing collected packages: asgiref, sqlparse, django
> Successfully installed django-5.x.x
```

Gemini Notebook

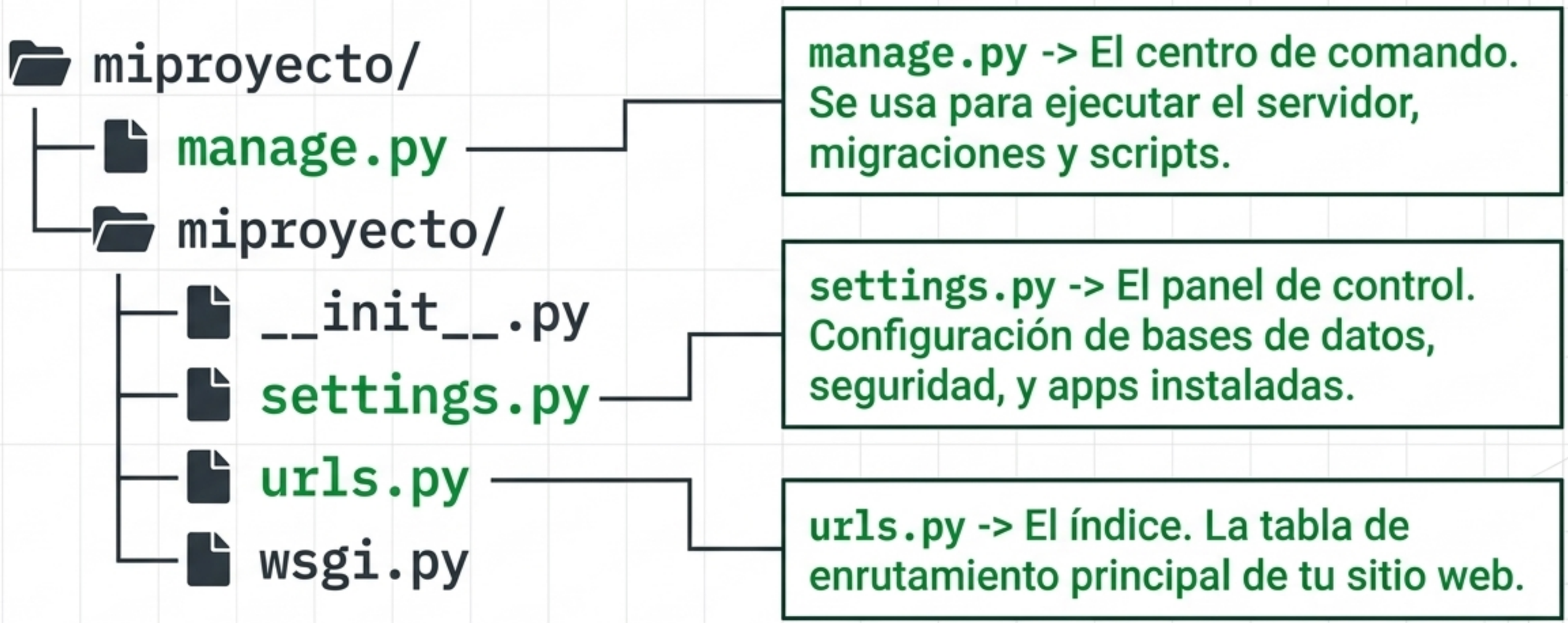
Paso 5: Inicializar el Proyecto

```
(mi_entorno) $ django-admin startproject miproyecto
(mi_entorno) $ cd miproyecto
```

La utilidad **django-admin** genera automáticamente la estructura base de directorios y archivos necesarios para que la aplicación web funcione. El comando **cd** nos mueve dentro de ese nuevo directorio.

Gemini Notebook

Anatomía del Proyecto Generado

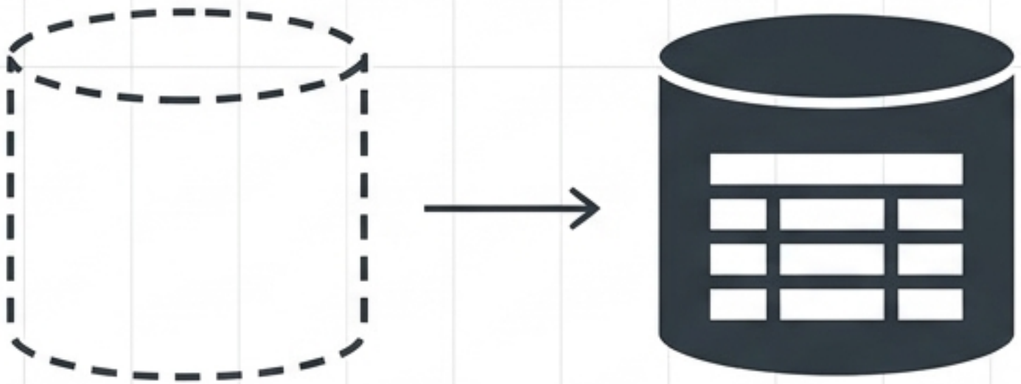


Gemini Notebook

Paso 6: Configurar la Base de Datos

Concepto

Django incluye una base de datos SQLite por defecto. Las migraciones son instrucciones que construyen el esquema de la base de datos (tablas para usuarios, permisos, etc.) sin tocar SQL.



Ejecución

```
(mi_entorno) $ python manage.py migrate
> Applying contenttypes.0001_initial... OK
> Applying auth.0001_initial... OK
> Applying admin.0001_initial... OK
```

Gemini Notebook

Paso 7: Crear el Superusuario

Django incluye un poderoso panel de administración listo para usar. Necesitamos una cuenta maestra para acceder a él.

```
(mi_entorno) $ python manage.py createsuperuser
Username: admin
Email address: admin@example.com
Password: ********
Password (again): ********
> Superuser created successfully.
```

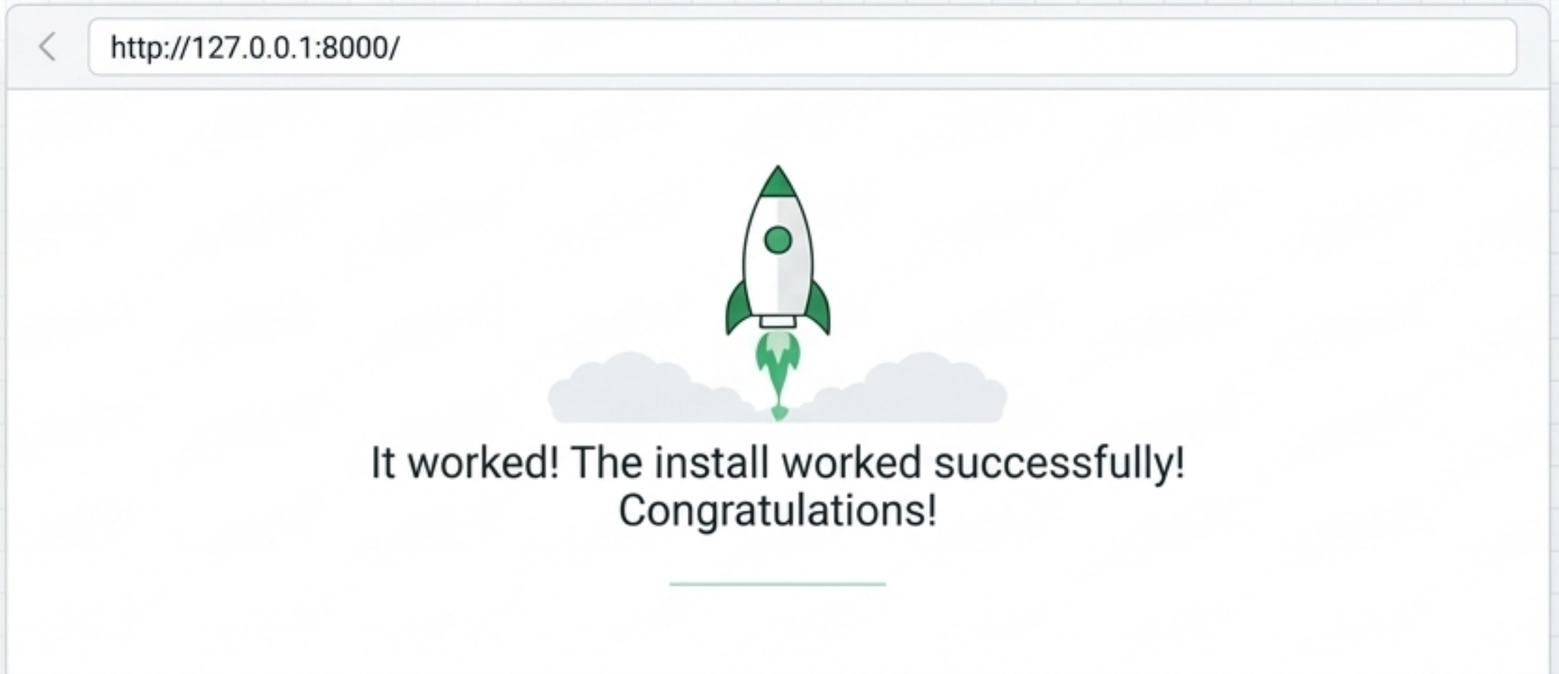


Gemini Notebook

Paso 8: ¡Levantar el Servidor!

Abre tu navegador en la dirección local. Si ves el cohete, tu entorno Django está funcionando perfectamente.

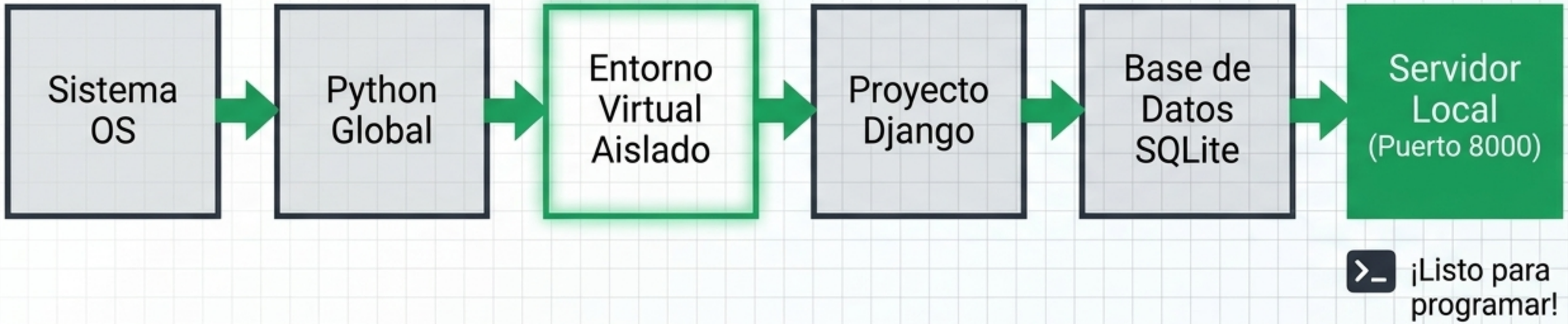
```
(mi_entorno) $ python manage.py runserver
> Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
```



Gemini Notebook

El Stack Completado

De cero absoluto a un servidor web completo ejecutándose localmente.
Tu plano maestro está listo. Ahora comienza el desarrollo.



Gemini Notebook